La energía y sus fuentes

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir la energía y conocer sus formas
- Explicar que la energía se transforma y se degrada
- Distinguir fuentes de energía renovables y no renovables
- Conocer el calor, la luz y el sonido como formas de energía
- Proponer medidas de ahorro energético

Para pensar

Cuando te comes un plátano y luego corres, ¿de dónde sale la energía de tus piernas? Si sigues hacia atrás... ¿dónde empezó todo?

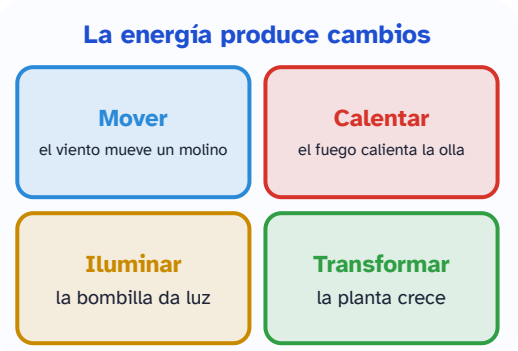
Explicación

¿Qué es la energía?

La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para **producir cambios**: moverse, calentarse, iluminar, sonar, crecer o transformarse. Está en todas partes, aunque no la veamos: en el viento que mueve las hojas, en la comida, en una pila o en una piedra en lo alto de una montaña.

En el Sistema Internacional, la energía se mide en **julios (J)**, en honor al científico inglés James Joule. Como el julio es muy pequeño, usamos también la **caloría** (para la energía de los alimentos) y el **kilovatio hora (kWh)**, que es la unidad que aparece en la factura de la luz.

La energía tiene dos características muy importantes. La primera: **se transforma** de unas formas en otras. La segunda: **se conserva**, es decir, no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Lo que sí pasa es que en cada transformación una parte se convierte en calor que se pierde y ya no podemos aprovechar: decimos que la energía **se degrada**.



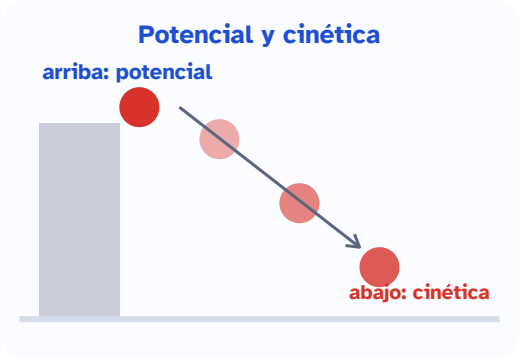
Formas de energía

La energía se presenta de muchas formas:

Forma	Qué es	Ejemplo
Cinética	la que tiene un cuerpo en movimiento	un balón chutado, el viento
Potencial	la que tiene un cuerpo por su altura	el agua de un embalse, una piedra en lo alto

Forma	Qué es	Ejemplo
Térmica o calorífica	la que se transmite como calor	una estufa, el agua caliente
Eléctrica	la del movimiento de las cargas eléctricas	la corriente de un enchufe, un rayo
Química	la guardada en las sustancias	los alimentos, la gasolina, las pilas
Luminosa	la que transporta la luz	el Sol, una bombilla
Sonora	la que transportan los sonidos	un altavoz, un trueno
Nuclear	la guardada dentro de los átomos	el interior del Sol, una central nuclear

Cuanto más rápido se mueve un cuerpo y más masa tiene, más energía cinética tiene. Y cuanto más alto está y más masa tiene, más energía potencial.

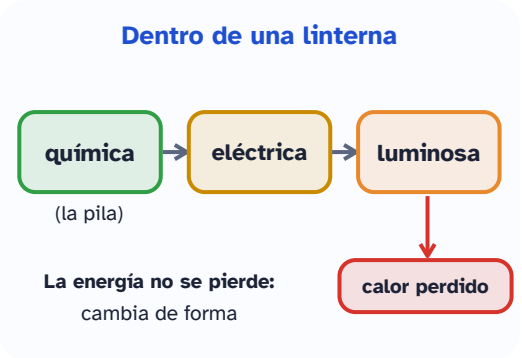


La energía se transforma

Cada vez que usamos una máquina o hacemos algo, la energía se transforma de una forma en otra. Algunos ejemplos:

- En una **bombilla**: eléctrica → luminosa (y algo de calor).
- En una **batidora**: eléctrica → cinética (y sonora).
- En el **motor de un coche**: química de la gasolina → cinética (y mucho calor).
- En una **placa solar**: luminosa → eléctrica.
- En tus **músculos**: química de los alimentos → cinética y térmica.
- En una **linterna**: química de la pila → eléctrica → luminosa.

En todas las transformaciones parte de la energía acaba como **calor** que se escapa. Por eso las máquinas se calientan al funcionar. Una máquina es más eficiente cuanta más energía útil da y menos desperdicia. Por ejemplo, una bombilla **LED** convierte en luz mucha más energía que una bombilla antigua, que se calentaba mucho, y por eso gasta mucho menos para dar la misma luz.



El calor y la temperatura

No es lo mismo calor que temperatura. La temperatura mide lo caliente o frío que está un cuerpo, y se mide con un **termómetro** en grados Celsius (°C). El calor es la energía que pasa de un cuerpo más caliente a otro más frío, hasta que los dos tienen la misma temperatura. Por eso un vaso de agua caliente se va enfriando: cede calor al aire.

El calor puede pasar de tres formas:

- Por **conducción**: a través de un sólido, de partícula en partícula. Si metes una cuchara de metal en la sopa, el mango se calienta.
- Por **convección**: en líquidos y gases, que se mueven. El aire caliente sube y el frío baja; así se calienta una habitación con un radiador.
- Por **radiación**: sin necesidad de materia, como el calor del Sol que llega a través del espacio o el de una hoguera.

Los materiales que dejan pasar bien el calor son **conductores** (los metales). Los que no, son **aislantes** (la madera, el corcho, la lana, el plástico o el aire).



La luz y el sonido

La luz es una forma de energía que se propaga en **línea recta** y a una velocidad enorme: unos **300.000 km por segundo**, la más rápida que existe. Puede viajar por el vacío, por eso nos llega la luz del Sol. Según cómo se comportan con la luz, los materiales son **transparentes** (la dejan pasar, como el cristal), **translúcidos** (dejan pasar algo, como el papel vegetal) u **opacos** (no la dejan pasar y forman sombra, como la madera). La luz puede rebotar en un espejo (**reflexión**) o desviarse al pasar del aire al agua (**refracción**): por eso un lápiz dentro de un vaso de agua parece roto. La luz blanca está formada por todos los colores del **arcoíris**.

El sonido es energía que se produce cuando algo **vibra**. Esa vibración viaja por un medio material (aire, agua o sólidos) a unos **340 metros por segundo** en el aire; por eso en el vacío del espacio no hay sonido. Por eso, en una tormenta, vemos el relámpago antes de oír el trueno. Cuando el sonido rebota y vuelve, se produce el **eco**.



Fuentes de energía no renovables

Las fuentes de energía son los recursos de la naturaleza de los que obtenemos la energía que usamos. Las **no renovables** son las que se encuentran en cantidades

limitadas y se **agotan** al usarlas, porque tardan millones de años en formarse.

• Los **combustibles fósiles**: el **carbón**, el **petróleo** y el **gas natural**. Se formaron hace millones de años a partir de restos de seres vivos enterrados. Se queman para obtener calor, para producir electricidad o para mover vehículos (la gasolina y el gasóleo salen del petróleo). Son baratos y fáciles de transportar, pero al quemarse producen **dióxido de carbono** y otros gases que contaminan el aire y aumentan el **calentamiento global**.

• La **energía nuclear**: se obtiene de minerales como el **uranio**, en las centrales nucleares. Produce mucha electricidad sin humo, pero genera **residuos radiactivos** muy peligrosos que hay que guardar durante miles de años, y los accidentes pueden ser muy graves.



Fuentes de energía renovables

Las fuentes renovables son inagotables o se regeneran deprisa, y contaminan mucho menos. Las principales son:

• **Solar**: la luz del Sol se convierte en electricidad con **placas fotovoltaicas**, o se usa para calentar agua con placas térmicas. España es uno de los países de Europa con más horas de sol.
• **Eólica**: el viento mueve las aspas de los **aerogeneradores**. España es uno de los países del mundo que más usa esta energía.
• **Hidráulica**: el agua de un embalse cae y mueve unas turbinas.
• **Biomasa**: se queman restos de madera, cosechas o se aprovechan residuos orgánicos.
• **Geotérmica**: aprovecha el calor del interior de la Tierra.
• **Mareomotriz** y de las olas: usa el movimiento del mar.

Tienen también inconvenientes: dependen del tiempo (si no hay sol o viento, producen menos), ocupan mucho terreno y algunas afectan al paisaje o a las aves. Aun así, son la clave para un futuro más limpio.



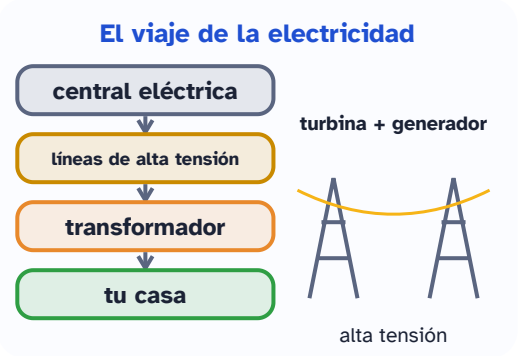
De la central a tu casa

La mayor parte de la electricidad se produce en centrales eléctricas. Casi todas funcionan con la misma idea: algo hace girar una **turbina**, que mueve un **generador** (un aparato con imanes y bobinas de cobre) y produce corriente eléctrica.

Lo que cambia es qué mueve la turbina: el vapor de agua calentado con carbón, gas o uranio (centrales térmicas y nucleares), el agua de un embalse (hidráulicas) o el viento (parques eólicos). Las placas solares son una excepción: convierten la luz directamente en electricidad.

Después, la electricidad viaja por **líneas de alta tensión** muy largas, sostenidas por grandes torres. Cerca de las ciudades, unas **subestaciones** y **transformadores** bajan la tensión para que sea segura, y por cables llega a los edificios y a cada enchufe.

En España, en los últimos años, más de la mitad de la electricidad se produce ya con fuentes renovables, sobre todo eólica y solar.



Usar la energía con cabeza

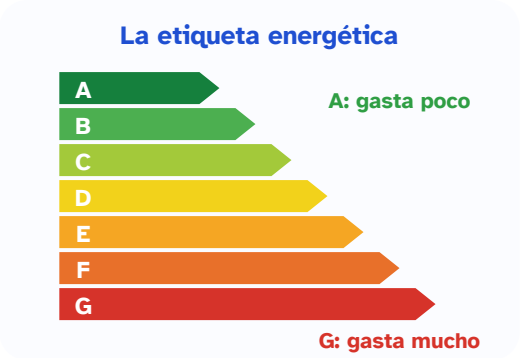
Producir energía tiene un coste para el planeta: gasta recursos, contamina y contribuye al **cambio climático**. La energía más limpia es la que **no se gasta**. Por eso es tan importante el ahorro energético y el **consumo responsable**. Algunas ideas:

- Apagar las luces y los aparatos cuando no se usan, y no dejarlos en espera (el pilotito rojo también gasta).
- Aprovechar la luz natural y usar bombillas LED.
- No poner la calefacción muy alta en invierno (unos 20 °C son suficientes) ni el

aire acondicionado muy bajo en verano (unos 26 °C). Cerrar puertas y ventanas para no perder el calor.

- Ducharse en lugar de bañarse, para gastar menos agua caliente.
- Ir andando, en bici o en transporte público siempre que se pueda.
- Elegir electrodomésticos con buena **etiqueta energética** (clase A).

Estas acciones ahorran dinero a las familias y ayudan a cuidar el planeta.



La energía en ocho ideas



Ejercicios

1. **Define energía y escribe su unidad.**

2. **¿Qué forma de energía tiene: un coche en marcha, un libro en lo alto de una estantería, un bocadillo?**

3. **Escribe las transformaciones en una placa solar que enciende una farola.**

4. **Explica la diferencia entre conducción, convección y radiación con un ejemplo de cada una.**

5. **Clasifica en transparentes, translúcidos u opacos: madera, cristal, papel vegetal, cartón.**

6. **¿Por qué vemos el relámpago antes de oír el trueno?**

7. **¿Qué son los combustibles fósiles? Escribe sus tres tipos y un inconveniente.**

8. **Escribe dos ventajas y dos inconvenientes de las energías renovables.**

9. **¿Qué tienen en común casi todas las centrales eléctricas?**

10. **Escribe cinco acciones para ahorrar energía en casa.**

Practica

1. **La energía se mide en...**

   A) julios
   B) metros
   C) litros

2. **Un balón que rueda tiene energía...**

   A) potencial
   B) nuclear
   C) cinética

3. **Los alimentos tienen energía...**

   A) eólica
   B) sonora
   C) química

4. **La energía...**

   A) se transforma
   B) desaparece
   C) se crea de la nada

5. **El mango de una cuchara en la sopa se calienta por...**

   A) conducción
   B) radiación
   C) convección

6. **Un buen aislante del calor es...**

   A) la lana
   B) el cobre
   C) el hierro

7. **El sonido no puede viajar por...**

   A) el aire
   B) el vacío
   C) el agua

8. **Es una fuente no renovable...**

   A) el petróleo

B) el viento

C) el Sol

9. **Los aerogeneradores aprovechan la energía...**

A) geotérmica

B) eólica

C) solar

10. **En la etiqueta energética, la más eficiente es la...**

A) D

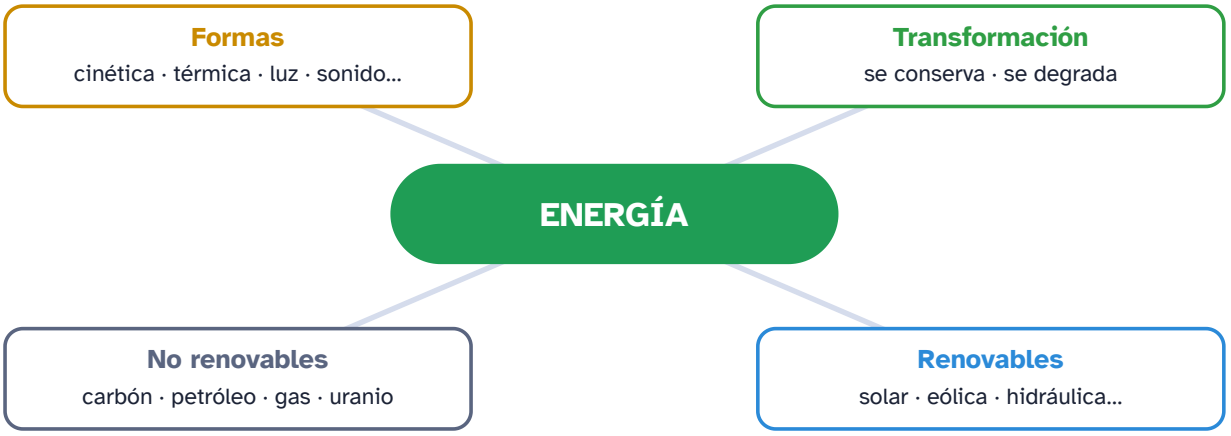
B) A

C) G

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significa que la energía se transforma y se degrada; Qué diferencia hay entre calor y temperatura; Por qué es importante usar fuentes renovables y ahorrar energía.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Energía

Capacidad de los cuerpos para producir cambios.

Energía cinética

La que tiene un cuerpo en movimiento.

Energía potencial

La que tiene un cuerpo por estar a cierta altura.

Calor

Energía que pasa de un cuerpo caliente a uno frío.

Conductor térmico

Material que deja pasar bien el calor, como los metales.

Combustibles fósiles

Carbón, petróleo y gas: no renovables.

Energía renovable

La que no se agota: solar, eólica, hidráulica...

Eficiencia

Dar mucha energía útil desperdiciando poca.

Soluciones

1. **A)** Julios.
2. **C)** Cinética: está en movimiento.
3. **C)** Química.
4. **A)** Se transforma y se conserva.
5. **A)** Conducción.
6. **A)** La lana.
7. **B)** Necesita materia.
8. **A)** El petróleo.
9. **B)** Eólica.
10. **B)** La A.

Soluciones de los ejercicios

1. Capacidad de producir cambios; se mide en julios (J).
2. Cinética, potencial y química.
3. Luminosa → eléctrica → luminosa (y algo de calor).
4. Conducción: la cuchara en la sopa. Convección: el aire caliente de un radiador sube. Radiación: el calor del Sol.
5. Transparente: cristal. Translúcido: papel vegetal. Opacos: madera y cartón.
6. Porque la luz viaja muchísimo más rápido que el sonido.
7. Restos de seres vivos transformados durante millones de años: carbón, petróleo y gas. Contaminan y producen CO_2.
8. Ventajas: no se agotan y contaminan poco. Inconvenientes: dependen del tiempo y ocupan mucho terreno.
9. Algo hace girar una turbina que mueve un generador y produce electricidad.
10. Apagar luces, usar LED, no dejar aparatos en espera, ducharse en vez de bañarse, no poner la calefacción muy alta.